คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 3 จำนวนเฉพาะและตัวหาร

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_3`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จำนวนเฉพาะในช่วง	Primes in a Range	⋆	100
2	แบ่งผลไม้ใส่ถุง	Fruit Bags	⋆	100
3	แปลงผักสี่เหลี่ยม	Rectangular Plots	⋆	100
4	ผลบวกของจำนวนเฉพาะสองตัว	Sum of Two Primes	⋆⋆	100
5	ไฟกะพริบสามดวง	Three Blinking Lights	⋆⋆	100
6	เศษส่วนอย่างต่ำ	Reduced Fractions	⋆⋆⋆	100
7	จำนวนที่มีตัวหาร K ตัว	Exactly K Divisors	⋆⋆⋆	100
8	ผลรวมจำนวนตัวหาร	Total Number of Divisors	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การตรวจจำนวนเฉพาะ ตะแกรงของ Eratosthenes ตัวหาร ห.ร.ม. ค.ร.น. และการแยกตัวประกอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_3` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

จำนวนเฉพาะในช่วง

Primes in a Range

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง เช่น $2, 3, 5, 7, 11$ ส่วน 1 และ 9 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

ให้จำนวนเต็ม A และ B จงหาว่ามีจำนวนเฉพาะ p ที่ $A \le p \le B$ ทั้งหมดกี่จำนวน พร้อมบอกจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วงนี้

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนของจำนวนเฉพาะในช่วง

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วง คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าในช่วงไม่มีจำนวนเฉพาะเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 30`	`6` `11 29`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`24 28`	`0` `-`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 2`	`1` `2 2`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1`	`0` `-`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`97 97`	`1` `97 97`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`90 100`	`1` `97 97`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 10 ถึง 30 คือ $11, 13, 17, 19, 23, 29$ มี 6 จำนวน น้อยที่สุดคือ 11 มากที่สุดคือ 29

ตัวอย่างที่ 2: ช่วง $[24, 28]$ มี $24, 25, 26, 27, 28$ ซึ่งไม่มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ

ข้อ 2

แบ่งผลไม้ใส่ถุง

Fruit Bags

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แม่ค้ามีผลไม้ N ชนิด ชนิดที่ i มีอยู่ c_i ผล เธอต้องการแบ่งผลไม้ทุกผลใส่ถุงจำนวน G ถุง ($G \geq 1$) โดยมีเงื่อนไขว่า

- ไม่มีผลไม้ผลใดเหลืออยู่นอกถุง
- สำหรับผลไม้แต่ละชนิด ทุกถุงต้องมีผลไม้ชนิดนั้นเป็นจำนวนเท่ากัน

จงหาจำนวนถุง G ที่มากที่สุดที่ทำได้ และบอกว่าในถุงหนึ่งใบมีผลไม้แต่ละชนิดกี่ผล

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนถุง G ที่มากที่สุด

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเต็ม N จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือจำนวนผลไม้ชนิดที่ i ในถุงหนึ่งใบ

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 1\,000$
- $0 \leq c_i \leq 10^9$
- มีอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ $c_i \geq 1$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 12 18 30	6 2 3 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 10 15 7	1 5 10 15 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 8 0	8 0 1 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 100 250 0 50 400	50 2 5 0 1 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบ่งเป็น 6 ถุง ถุงละ $2, 3, 5$ ผล ใช้ผลไม้ครบพอดี ($6 \cdot 2 = 12$, $6 \cdot 3 = 18$, $6 \cdot 5 = 30$) และแบ่งเป็น 7 ถุงขึ้นไปไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ถ้า $G \geq 2$ ผลไม้ชนิดที่ 4 ซึ่งมี 7 ผลจะแบ่งให้ทุกถุงเท่ากันได้เฉพาะ $G = 7$ แต่ 7 ถุงแบ่งชนิดที่ 1 ไม่ได้ จึงได้ 1 ถุงเท่านั้น

ข้อ 3

แปลงผักสี่เหลี่ยม

Rectangular Plots

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชาวสวนต้องการทำแปลงผักรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่ N ตารางเมตรพอดี โดยด้านกว้าง a และด้านยาว b ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก (หน่วยเป็นเมตร) และ $a \le b$ แปลงสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อคู่ (a, b) ต่างกัน

จงหาว่ามีแปลงที่ต่างกันทั้งหมดกี่แบบ และในบรรดาแบบเหล่านั้น แบบที่มีความยาวเส้นรอบรูป $2(a+b)$ น้อยที่สุดคือแบบใด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบของแปลงทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็น a และ b ของแบบที่มีเส้นรอบรูปน้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	3 3 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
36	5 6 6

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
13	1 1 13

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10000000000000	85 1000000 1000000

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
600851475143	8 486847 1234169

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แปลงที่ทำได้คือ 1×12, 2×6 และ 3×4 มีเส้นรอบรูป $26, 16, 14$ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2: แปลงที่ทำได้คือ 1×36, 2×18, 3×12, 4×9 และ 6×6 ซึ่งแบบ 6×6 มีเส้นรอบรูปน้อยที่สุดคือ 24

ข้อ 4

ผลบวกของจำนวนเฉพาะสองตัว

Sum of Two Primes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัวคือ 1 กับตัวมันเอง

ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาว่ามีคู่ของจำนวนเฉพาะ (p, q) ที่ $p \le q$ และ $p + q = N$ ทั้งหมดกี่คู่ และในบรรดาคู่เหล่านั้น คู่ที่มีผลต่าง $q - p$ น้อยที่สุดคือคู่ใด (p และ q อาจเป็นจำนวนเดียวกันได้)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนคู่ทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็น p และ q ของคู่ที่มีผลต่าง $q - p$ น้อยที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีคู่ใดเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	2 5 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
11	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9	1 2 7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	6 47 53

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	1 2 2

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	0 -

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $10 = 3 + 7 = 5 + 5$ มี 2 คู่ คู่ $(5, 5)$ มีผลต่าง 0

ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่ $p \le q$ และ $p + q = 11$ คือ $1 + 10$, $2 + 9$, $3 + 8$, $4 + 7$, $5 + 6$ ไม่มีคู่ใดที่ทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะ

ข้อ 5

ไฟกะพริบสามดวง

Three Blinking Lights

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนเวทีมีไฟสามดวง ดวงที่ 1 ติดเฉพาะในวินาทีที่ $a, 2a, 3a, \ldots$ (ทุกวินาทีที่เป็นพหุคูณที่เป็นบวกของ a) ดวงที่ 2 ติดเฉพาะในวินาทีที่เป็นพหุคูณที่เป็นบวกของ b และดวงที่ 3 ติดเฉพาะในวินาทีที่เป็นพหุคูณที่เป็นบวกของ c
พิจารณาวินาทีที่ $L, L+1, \ldots, R$ จงนับว่ามีกี่วินาทีที่มีไฟติด **พอดี** 1 ดวง กี่วินาทีที่มีไฟติดพอดี 2 ดวง และกี่วินาทีที่มีไฟติดครบ 3 ดวง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม a, b, c คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสามจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนวินาทีที่มีไฟติดพอดี 1 ดวง 2 ดวง และ 3 ดวง ตามลำดับ

ข้อจำกัด

- $1 \le a, b, c \le 10^9$
- $1 \le L \le R \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 5 1 30	14 7 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 6 1 12	1 2 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 5 9	0 0 5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 20 30 31 39	0 0 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 11 13 1 1000	252 28 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 999999999 999999998 1 1000000000000000000	2999999995 4 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไฟติด 3 ดวงที่วินาทีที่ 30 ติด 2 ดวงที่วินาทีที่ $6, 10, 12, 15, 18, 20, 24$ ส่วนอีก 14 วินาทีที่มีไฟติด มีไฟติดดวงเดียว
ตัวอย่างที่ 2: วินาทีที่ 4 และ 8 ไฟดวงที่ 1 กับ 2 ติด วินาทีที่ 6 ดวงที่ 3 ติดดวงเดียว วินาทีที่ 12 ติดครบสามดวง

ข้อ 6

เศษส่วนอย่างต่ำ

Reduced Fractions

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เศษส่วน $\frac{p}{q}$ (เมื่อ p, q เป็นจำนวนเต็มบวก) เป็น **เศษส่วนอย่างต่ำ** ถ้า ห.ร.ม. ของ p และ q เท่ากับ 1 เช่น $\frac{2}{3}$ และ $\frac{5}{8}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ แต่ $\frac{2}{4}$ ไม่เป็น

ครูมีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม N มาหนึ่งจำนวน จงหาว่ามีเศษส่วนอย่างต่ำ $\frac{p}{q}$ ที่ $1 \le p < q \le N$ ทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ N ของคำถามแต่ละข้อ

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามข้อที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le N \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 4 5	0 5 9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 6	11

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 10	1 3 31

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 100 1	3043 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000	303963552391

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อ $N = 1$ ไม่มีเศษส่วนเลย เมื่อ $N = 4$ มี $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ ส่วน $\frac{2}{4}$ ไม่นับ

ตัวอย่างที่ 2: เศษส่วนอย่างต่ำที่มีตัวส่วน $2, 3, 4, 5, 6$ มีตัวส่วนละ $1, 2, 2, 4, 2$ จำนวน รวม 11

ข้อ 7

จำนวนที่มีตัวหาร K ตัว

Exactly K Divisors

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก K จงหาจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดซึ่งมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกพอดี K ตัว (นับ 1 และ n ด้วย) เช่น 12 มีตัวหาร 6 ตัวคือ $1, 2, 3, 4, 6, 12$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม K

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่มีตัวหารพอดี K ตัว

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le 100\,000$
- รับประกันว่าคำตอบไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	64

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12	60

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9	36

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	45360

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนที่มีตัวหาร 4 ตัวได้แก่ $6, 8, 10, 14, \ldots$ (6 มีตัวหาร $1, 2, 3, 6$) และ 1 ถึง 5 ไม่มีจำนวนใดมีตัวหาร 4 ตัว

ตัวอย่างที่ 2: 64 มีตัวหาร $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$ และไม่มีจำนวนที่น้อยกว่า 64 ที่มีตัวหารพอดี 7 ตัว

ข้อ 8

ผลรวมจำนวนตัวหาร

Total Number of Divisors

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $d(k)$ แทนจำนวนตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกของ k เช่น $d(1) = 1$, $d(7) = 2$ และ $d(12) = 6$ (ตัวหารของ 12 คือ $1, 2, 3, 4, 6, 12$)

ให้จำนวนเต็ม A และ B จงหาค่าของ $d(A) + d(A+1) + ... + d(B)$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด คือค่าของ $d(A) + d(A+1) + ... + d(B)$

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 6	14

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 12	12

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 7	2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000000	27785452449086

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999990 1000000000000	733

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $d(1) + d(2) + ... + d(6) = 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 4 = 14$

ตัวอย่างที่ 2: $d(10) + d(11) + d(12) = 4 + 2 + 6 = 12$